2. 実験用ネットワークを確認する

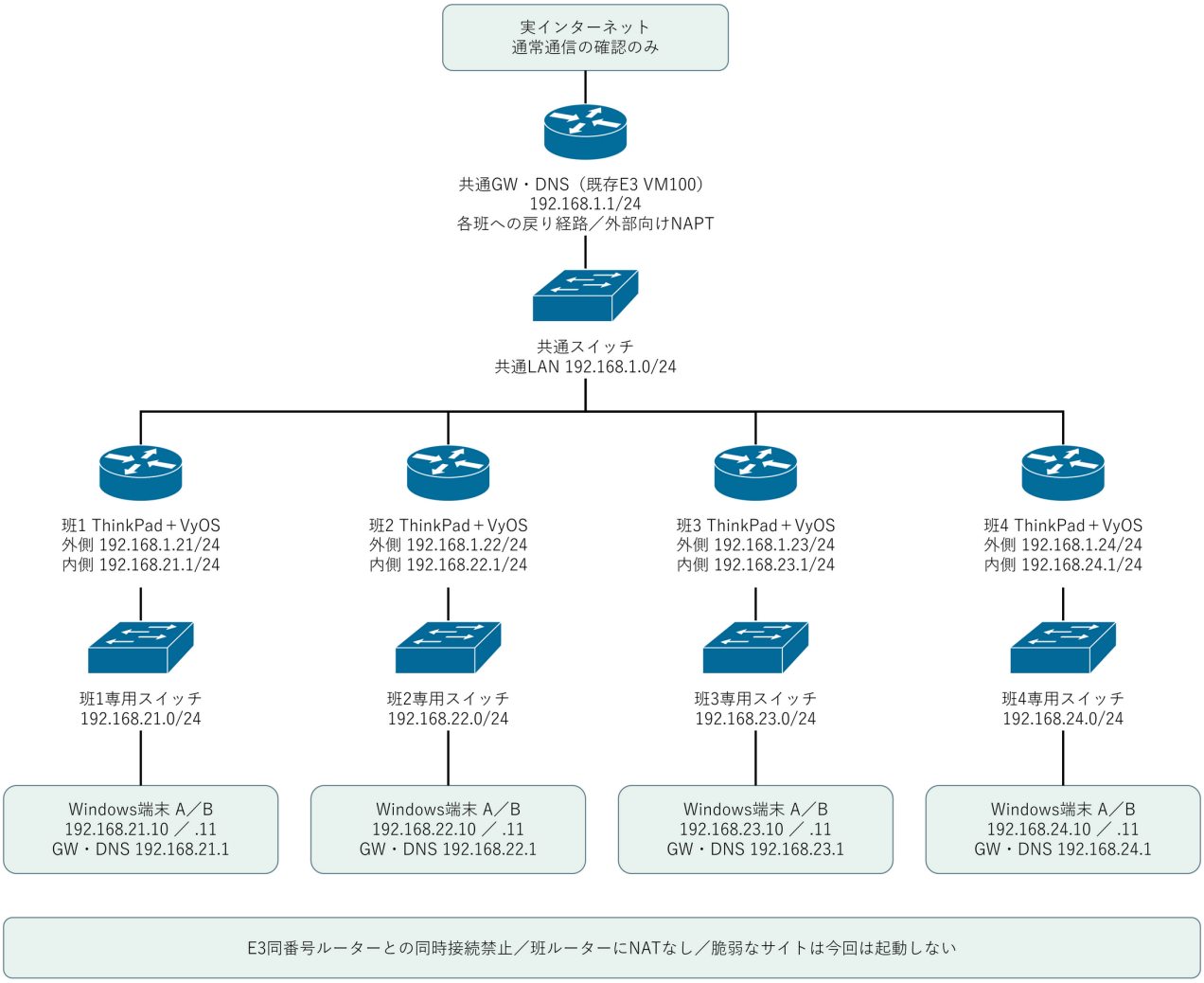
嶋 直樹　E4 PBL v2.1 / 2026-10-25

実験 LAN へ配線する前に、ThinkPad ルーター・スイッチ・Windows PC の役割と、自班のアドレスを確認する。

通信が通る順序を確認する

自班の Windows PC → 班専用スイッチ → ThinkPad の内側 NIC → 外側 NIC → 共通スイッチ → 共通 GW → インターネット、の順に接続する。他班への通信は共通 LAN から相手班ルーターへ進む。

スイッチは同じ LAN の機器をつなぐ。ルーターは異なる LAN 間の通信を中継する。ThinkPad はインストール先 USB に保存した VyOS を起動してルーターとして使い、Windows PC2 台は操作端末として使う。



出典：Cisco Network Topology Icons — Router / Workgroup switch
These materials have been reproduced by Naoki Shima with the permission of Cisco Systems Inc.
COPYRIGHT © CISCO SYSTEMS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

図 2-1 共通スイッチと各班の ThinkPad・班専用スイッチ・端末の構成

アイコン出典：Cisco Network Topology Icons（Router / Workgroup switch）。図では機器の役割を示す記号として使用しており、実機が Cisco 製品であることや、Cisco による公認を示すものではない。

These materials have been reproduced by Naoki Shima with the permission of Cisco Systems Inc.
COPYRIGHT © CISCO SYSTEMS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

自班の IP を記録する

表 2-1 各班の IP アドレスと担当ドメイン

班	外側 eth0	内側 eth1・端末の GW/DNS	PC1（A）／PC2（B）	ドメイン
1	192.168.1.21	192.168.21.1	192.168.21.10 ／ .11	alf.lab
2	192.168.1.22	192.168.22.1	192.168.22.10 ／ .11	bra.lab
3	192.168.1.23	192.168.23.1	192.168.23.10 ／ .11	cha.lab
4	192.168.1.24	192.168.24.1	192.168.24.10 ／ .11	del.lab

すべて `/24`（サブネットマスク `255.255.255.0`）。PC2 の `.11` は PC1 と先頭 3 組が同じ。共通 LAN は `192.168.1.0/24`、共通 GW・上流 DNS は `192.168.1.1`、配布サーバーは `192.168.1.10`。

班ルーターでは NAT を設定しない。共通 GW に各班 LAN への戻り経路があり、インターネットへ出るときに共通 GW が NAT する。戻り経路と共通 GW の許可設定は教員が準備する。同じ IP を使う E3 機器は同時に接続しない。

PC1 の Ubuntu をサーバー役 `web`、PC2 の Kali Linux を通信の確認用端末 `atk` として使う。WSL のミラーモードでは Windows と同じ班 LAN の IP を利用するため、Ubuntu や Kali Linux に別の固定 IP を追加しない。

任意で DHCP サービスを追加する場合は、各班 LAN の `.100` 〜 `.199` を自動配布用に使う。PC1 の `.10`・PC2 の `.11` と重ならず併用できる。

完了の確認

班番号、外側 IP、内側 IP、PC2 台の IP、ドメインを記録する。この段階では、本体の LAN ポートが `eth0` かどうかは未確認である。第 6 章で LAN ケーブルを挿し替え、`eth0`・`eth1` のどちらのリンク表示が変わるかを見て確認する。